계량분석
Comparing Means/Proportions

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 조교수

October 9, 2023

진행 순서

1. 모평균에 관한 가설검정
2. 단일모집단의 평균에 관한 가설검정
3. 두 모평균에 관한 가설검정
4. 두 모비율에 관한 가설검정
5. t 검정의 실제 활용

모평균에 관한 가설검정

모평균에 관한 가설검정

평균에 관한 가설검정은 관례상 t 검정으로 수행한다.

- 표본 크기가 충분히 크면($n \geq 30$) 평범하게 표준정규분포, 즉 Z 분포를 사용해서 가설검정할 수 있다.
- 표본 크기가 너무 작으면($n < 30$) t 분포를 사용해서 가설검정할 수 있다.
- 표본 크기가 커졌을 때 t 분포는 점차 표준정규분포(=Z 분포)에 수렴한다.
- 어떤 분포를 사용할지는 모집단의 분포에 대한 사전지식, σ에 대한 사전지식, 표본크기 n에 따라 결정한다(장혜정·김현우 2023: 166).

모평균에 관한 가설검정

t 분포를 사용하여 (Z 분포와 비슷하게) 가설검정을 수행할 수 있다.

- 오늘 연습할 t 검정(t test)에는 세 종류가 있다.
- 첫째, 살펴보려는 모집단이 하나 있을 때 그 평균에 관해 가설검정할 수 있다.
- 먼저 모집단에 관한 귀무가설을 세운다.
- (이것이 옳다는 전제 아래) 그 표본평균의 표집분포가 t 분포를 따른다고 할 때, 나의 표본에 근거하여 귀무가설을 기각할 수 있는가 살펴본다.
- 이것이 (1) 단일표본 t 검정(one-sample t test)이다.

모평균에 관한 가설검정

- 둘째, 살펴보려는 모집단이 두 개 있을 때 그 평균의 차이에 관해 가설검정할 수 있다.
- 이것이 이른바 평균비교(mean comparison)이다.
- 각각에서 무한히 표본을 뽑고 두 평균의 차 $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$를 확률변수(random variable)로 보고 표집분포를 그릴 수 있다.
- 그 표집분포는 대표본일 때 정규분포한다. 물론 소표본이라면 t 분포한다.
- 이제 귀무가설을 세우고 적절하게 가설검정을 수행한다.
- 다만 자료구조에 따라 (2) 독립표본 t 검정(t test for independent samples) 또는 (3) 쌍체표본 t 검정(t test for paired samples)을 사용해야 한다.

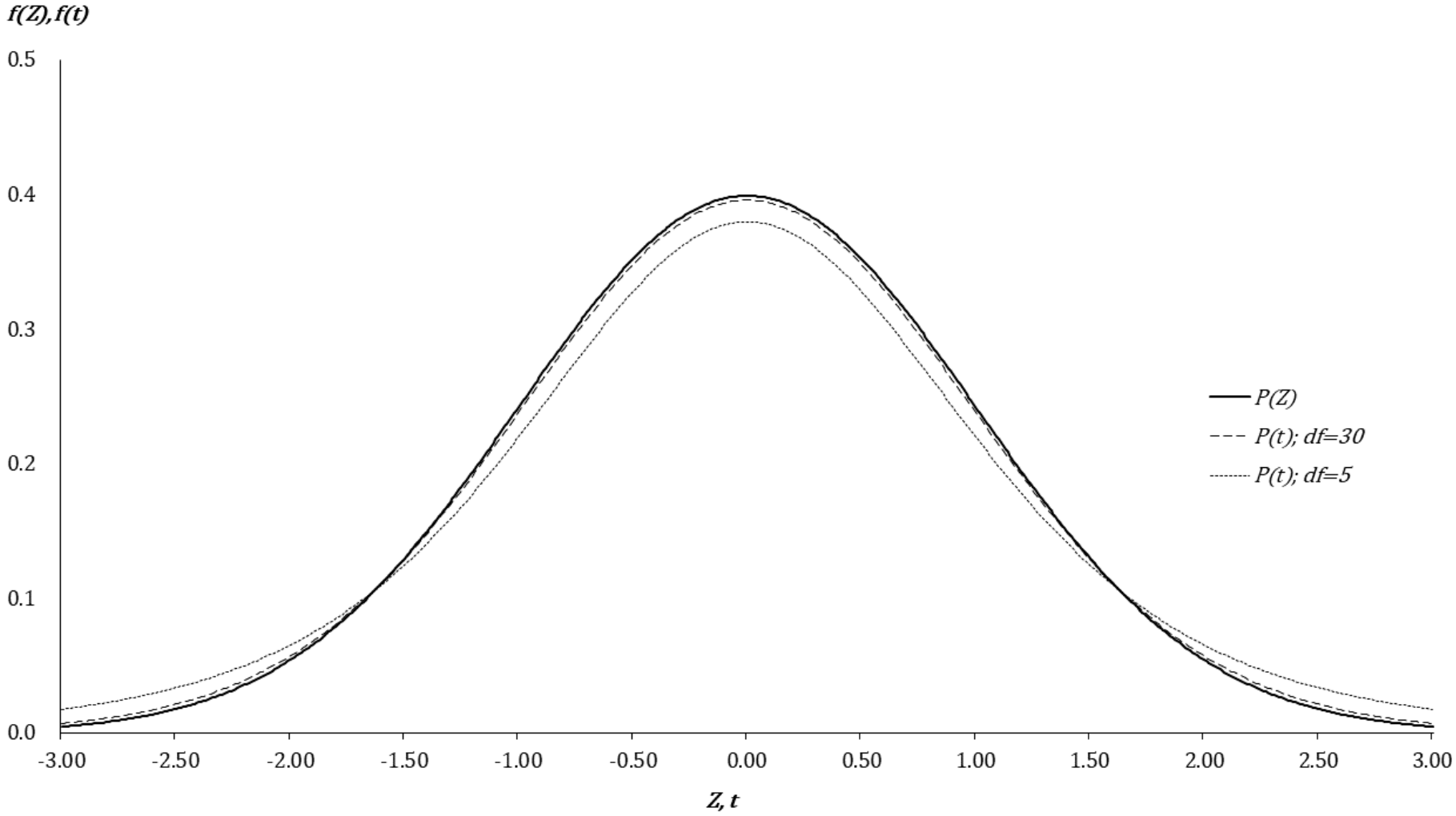
단일모집단의 평균에 관한 가설검정

단일모집단의 평균에 관한 가설검정

t 분포는 표준정규분포와 사실 꽤 비슷하다.

- t 분포는 자유도(degree of freedom; df)에 따라 그 형태가 정의된다.
- t 검정의 맥락에서 자유도는 $N-1$로 결정된다. 자유도는 흔히 데이터에서 자유롭게 선택될 수 있는 관찰값(observations)의 수로 설명된다.
- 자유도가 커질수록 t 분포는 표준정규분포(=Z 분포)와 점점 더 닮아간다.
- 자유도가 작을때 t 분포는 표준정규분포에 비해 꼬리가 좀 더 두껍다.
- 이로 인해 t 분포를 사용하면 같은 신뢰수준이라도 좀 더 큰 검정통계량(test statistic)을 얻어야만 가설을 기각시킬 수 있게 된다(보수적 추정 원리).

단일모집단의 평균에 관한 가설검정



단일모집단의 평균에 관한 가설검정

단일표본 t 검정의 가설구조를 살펴보자.

- 다른 검정 기법의 가설구조와 마찬가지로 양측검정과 단측검정으로 나뉜다.
- 양측검정에서 귀무가설과 대립가설의 구조는 다음과 같다.

$$H_0 : \mu = \mu_0, \quad H_a : \mu \neq \mu_0$$

- 단측검정은 두 가지 형태 중 하나의 귀무가설과 대립가설의 구조를 갖는다.

$$H_0 : \mu \geq \mu_0, \quad H_a : \mu < \mu_0$$

또는

$$H_0 : \mu \leq \mu_0, \quad H_a : \mu > \mu_0$$

단일모집단의 평균에 관한 가설검정

단일표본 t 검정은 평균비교의 기초가 된다.

- nlswork 자료에서 ln_wage 변수의 요약통계량을 살펴보자.
- "모평균은 1.6점이다($\mu = 1.6$)" 라는 귀무가설을 세우기로 한다.
- 표본평균의 표집분포가 t 분포를 따른다고 전제한다. t 분포의 모양은 자유도(df)에 의해 결정되며, 여기서는 $28534 - 1 = 28533$이다.

단일모집단의 평균에 관한 가설검정

- 만약 표본에서 $\bar{X} = 1.674$이고 $s = 0.478$이라면, t 값은 약 26.47이다.

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} = \frac{1.674 - 1.6}{0.478/\sqrt{28534}} = 26.47$$

- 이론적 확률분포의 누적분포함수(cdf)를 직접 계산하여 t 값과 유의확률(p-value)을 구할 수 있다.
- $p < 0.001$이므로 99.9% 신뢰수준에서 통계적으로 유의하게 귀무가설을 기각할 수 있다.
- Stata에서는 ttest 명령어로 단일표본 t 검정을 수행할 수 있다.

두 모평균에 관한 가설검정

두 모평균에 관한 가설검정

평균비교는 두 모집단의 평균의 차이를 가설검정의 대상으로 삼는다.

- 평균비교는 양측검정과 단측검정으로 수행될 수 있다. 다만 양측검정이 압도적으로 많이 사용된다(Why?).

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0 \qquad H_0 : \mu_1 - \mu_2 \geq 0 \qquad H_0 : \mu_1 - \mu_2 \leq 0$$
$$H_a : \mu_1 - \mu_2 \neq 0 \qquad H_a : \mu_1 - \mu_2 < 0 \qquad H_a : \mu_1 - \mu_2 > 0$$

- 사실 0이 아닌 숫자로 가설검정을 할 수 있다. 하지만 0이 실무나 연구에서 많이 쓰이므로 이걸로 충분하다.

두 모평균에 관한 가설검정

- 현실적으로 단일표본 t 검정은 그다지 사용되지 않는다.
- 그보다는 그룹 간의 평균비교를 수행하는 경우가 훨씬 많다(Why?).

(1) 남성의 연 평균소득과 여성의 연 평균소득의 차이

(2) 가출경험이 있는 중학생이 가진 비행경험 친구의 수와 가출경험이 없는 중학생이 가진 비행경험 친구의 수의 차이

(3) 집중강화 트레이닝을 받기 전 2군 선수들의 이전 평균기록과 이후 평균기록의 차이

(4) 처방약을 복용한 환자의 혈압과 위약을 복용한 환자의 혈압의 차이

두 모평균에 관한 가설검정

독립표본 t 검정과 쌍체표본 t 검정은 어떻게 다른가?

- 왼쪽은 쌍체표본(paired samples)으로 같은 사람에 대해 처방 전후(before and after)로 기록이 짝지어(paired) 있는 반면, 오른쪽은 독립표본(independent samples)은 처방(treatment) 실시 여부를 말해주는 더미변수(dummy variable)가 있다.

ID	BEFORE	AFTER
1	35	27
2	31	39
3	46	33
4	39	40
5	31	31

ID	TREATED	RECORD
1	0	35
2	0	31
3	0	46
4	0	39
5	0	31
1	1	27
2	1	39
3	1	33
4	1	40
5	1	31

두 모평균에 관한 가설검정

먼저 독립표본 t 검정을 연습해보자.

- social_independent.dta에서 wave 별로 socialself 변수의 요약통계량을 살펴보자.
- 1년 전후로 사회적 자아 두 변수의 평균 차이($\mu_1 - \mu_2$)의 (가상적인) 표집분포가 t 분포를 따른다는 전제 아래, 다음의 귀무가설을 검정해보자.
- (1) "두 변수 사이의 평균 차이는 없다."
- (2) "두 변수 사이의 평균 차이는 0보다 작다."
- (3) "두 변수 사이의 평균 차이는 0보다 크다."

두 모평균에 관한 가설검정

- 표본평균의 차(difference)는 어떻게 계산되었는가?
- t 값과 자유도(df)은 어떻게 계산되었는가?
- 대립가설 별로 유의확률(p-value)은 어떻게 계산되었는가?

두 모평균에 관한 가설검정

다음으로 쌍체표본 t 검정을 연습해보자.

- 이번에는 social_paired.dta에서 socialself1과 socialself2 변수의 요약통계량을 살펴보자.
- 1년 전후로 사회적 자아 두 변수의 평균 차이($\mu_1 - \mu_2$)의 (가상적인) 표집분포가 t 분포를 따른다는 전제 아래, 다음의 귀무가설을 검정해보자.
- (1) "두 변수 사이의 평균 차이는 없다."
- (2) "두 변수 사이의 평균 차이는 0보다 작다."
- (3) "두 변수 사이의 평균 차이는 0보다 크다."

두 모평균에 관한 가설검정

- 표본평균의 차(difference)는 어떻게 계산되었는가?
- t 값과 자유도(df)은 어떻게 계산되었는가?
- 대립가설 별로 유의확률(p-value)은 어떻게 계산되었는가?
- 앞서 독립표본으로 계산했던 t 값과 어떻게 다른지 비교해보자.

등분산 가정

결과를 해석할 때 (두 모집단의 분산이 같다는) t 검정의 가정에 대해 살짝 주의해야 한다.

- 이 가정을 등분산(homogeneity of variance)이라고 부른다.
- 결과표를 들여다 보면 타이틀에 Two-sample t test with equal variances라고 적혀있다. 다시 말해, "두 표본이 나온 모집단들의 분산이 같다"고 전제된 것이다.
- 만일 실험 전후로 같은 사람을 짝지워 평균을 비교하는 경우라면 이 가정은 (상대적으로) 크게 문제되지 않을 수 있다. 만약 같은 초등학생을 1년 전후로 추적하여(before vs after) 사회적 자아를 조사한다면 이 가정의 타당성이 별로 의심스럽지는 않다(Why?).
- 하지만 (쌍체표본 t 검정과는 달리) 독립표본 t 검정을 사용한다면 반드시 같은 사람끼리 짝지어 평균을 비교하지 않을 수도 있다!
- 다른 사람이라면 이 가정의 타당성이 특히 의문스럽고 이 가정은 아예 완화되어야 할 필요가 있다.

두 모평균에 관한 가설검정

다행히 이 가정없이도 평균비교를 수행할 수 있다.

- 똑같은 명령어에 unequal 옵션을 붙여 다시 시행해보자.
- 이번엔 타이틀에 Two-sample t test with unequal variances 라고 나와있는 것을 확인할 수 있다. 물론 결과도 조금씩 다르다.
- 당연히 이런 옵션은 단일표본(one-sample)의 경우나 쌍체표본(paired tests)에서는 아무런 의미도 없다(Why?).

두 모평균에 관한 가설검정

정반대로 쌍체표본의 형태로 데이터가 주어졌지만 같은 사람이 아닌 경우도 있다.

- 가령 남녀의 달리기 기록이 두 개의 변수로 제공되었다고 하자. 한 사람이 동시에 남자이자 여자일수는 없는데도 쌍체표본의 형태로 주어졌다.
- 이런 경우는 자료 입력자의 미숙함이 가장 큰 원인일 것 같다.
- 어쨋든 이런 경우라도 ttest 명령어의 옵션으로 unpair를 붙이면 된다. 그 결과를 독립표본 t 검정의 결과와 비교해 보면 완전히 똑같다.
- 물론 필요에 따라 데이터를 재배열(reshape)하여 얼마든지 독립표본의 형태로 바꾸어 다시 분석할 수도 있다.

두 모비율에 관한 가설검정

두 모비율에 관한 가설검정

평균 뿐만 아니라 비율도 비교할 수 있다.

- 앞서 살펴보았듯 평균비교는 두 표본의 평균을 비교한다. 귀무가설은 "두 변수 간 평균의 차이는 없다" 또는 "두 변수 간 평균의 차이는 0보다 크다/작다" 같은 식으로 설정된다.
- 비율비교(proportion comparison)는 두 표본의 비율을 비교한다.
- 예컨대 표본에서 어떤 재해사건 전후로 환경 문제가 가장 심각한 문제(Most Important Problem; MIP)라고 인식하는 사람의 비율이 달라지는가를 확인한다고 하자.
- 이 경우 귀무가설은 "두 표본 간 비율의 차이는 없다" 또는 "두 표본 간 비율의 차이는 0보다 크다", "0보다 작다" 하는 식으로 설정된다.

두 모비율에 관한 가설검정

Stata에서는 prtest 명령어로 비율비교를 수행할 수 있다.

- prtest로 단일표본과 쌍체표본, 독립표본을 모두 분석할 수 있다.
- 명령어 사용법은 평균비교의 ttest와 대체로 같다.

두 모비율에 관한 가설검정

그건 그렇고 아까 표본평균을 했는데 왜 표본비율은 또 할까?

- 표본평균은 숫자형(numerical) 척도로 측정된 변수에 대해서만 의미를 갖는다. 예컨대 숫자형 척도인 키, 몸무게의 평균은 의미를 갖지만, 범주형(categorical) 척도인 인종(1=백인; 2=흑인; ...)이나 종교(0=없음; 1=기독교; 2=불교; ...)의 평균에는 의미가 없다.
- 반면 범주형(categorical) 척도는 비율이 의미를 갖는다. 예컨대 여성의 비율, 백인의 비율, 기독교의 비율 하는 식으로.
- 수학적으로 볼 때, 평균비교는 t 분포(t distribution)에 직결되어 있으나, 표본비율은 이항분포(binomial distribution)에 직결되어 있다

두 모비율에 관한 가설검정

- 범주형 척도인 인종이나 종교의 평균에는 의미가 없지만, 일단 가변수로 만들면 비율의 의미가 생겨난다.
- 그러므로 비율비교 대신 평균비교를 수행할 수도 있다. 대표본에서 prtest와 ttest의 결과표를 비교해보자.
- 결과는 사뭇 유사한데, 이는 대표본일 때 이항분포의 정규근사(normal approximation to the binomial)가 성립하기 때문이다.

두 모비율에 관한 가설검정

- 양적방법론, 여론조사, 보건의료 분야에 관심이 있다면 (이항분포와 더불어) 모비율에 관한 가설검정과 신뢰구간도 수학적으로도 반드시 더 공부해야 한다(장혜정·김현우 2023: 192–195; 212–215).
- 특히 표준오차(standard error)가 다르게 계산된다는 것에 주의하자.

$$\sqrt{\frac{\pi_0(1-\pi_0)}{n}}$$

t 검정의 실제 활용

t 검정의 실제 활용

경험적 연구에서 t 검정은 크게 두 부분에서 주로 활용된다.

- 첫번째는 표본에 관한 기술통계(descriptive statistics)를 제시하는 부분이고, 두번째는 회귀분석(regression analysis)에서 계수(coefficients)의 유의성 검정(significance test) 부분이다.
- 먼저 연구자는 자신의 표본 안의 "핵심이 되는 이분형(dichotomous) 관심변수 내지 종속변수에 따라" 다른 여러 변수들이 어떻게 달라지는지 t 검정을 통해 살펴볼 수 있다.
- 기술통계가 훨씬 풍성해지고 볼만한 내용을 담게 된다.

t 검정의 실제 활용

<표 1> 분석대상자의 일반적 특성 및 성별에 따른 t-검정 결과

변수		전체			여성			남성			T-검정
		표본	평균/비율	표준편차	표본	평균/비율	표준편차	표본	평균/비율	표준편차	
종속변수											
우울 (2차 조사)		3,246	18.14	5.78	1,419	19.10	5.96	1,827	17.40	5.52	***
독립변수											
우울 (1차 조사)		3,248	16.73	4.88	1,423	17.39	5.23	1,825	16.22	4.53	***
사별여부 (사별=1)		3,265	0.03	0.17	1,433	0.05	0.22	1,832	0.01	0.11	***
연령 (1차 조사)		3,265	68.43	6.10	1,433	67.58	5.53	1,832	69.09	6.43	***
성별 (여성=1)		3,265	0.44	0.50							
교육수준	초등학교이하	3,263	0.58	0.49	1,432	0.75	0.43	1,831	0.45	0.50	***
	중학교	3,263	0.16	0.37	1,432	0.14	0.35	1,831	0.17	0.38	*
	고등학교	3,263	0.17	0.38	1,432	0.09	0.28	1,831	0.24	0.43	***
	대학이상	3,263	0.09	0.28	1,432	0.02	0.15	1,831	0.14	0.35	***
자가소유 (2차 조사)		3,265	0.86	0.35	1,433	0.85	0.35	1,832	0.86	0.35	
경제적 만족도 (2차 조사)		3,265	4.66	2.38	1,433	4.46	2.33	1,832	4.81	2.41	***
주관적 건강상태 (2차 조사)		3,265	2.07	0.88	1,433	1.91	0.84	1,832	2.20	0.89	***
배우자와의 관계만족도 (1차 조사)		3,265	6.99	2.06	1,433	6.67	2.18	1,832	7.25	1.93	***
자녀와의 관계만족도 (1차 조사)		3,230	7.31	1.93	1,418	7.33	1.96	1,812	7.29	1.92	
사회활동 참여여부 (1차 조사)		3,265	0.57	0.49	1,433	0.50	0.50	1,832	0.63	0.48	***

주: +p<.1, *p<.05, **p<.01, ***p<.001

이민아. 2014. "사별과 우울에 대한 종단분석." 한국인구학 37(1): 109-130.

t 검정의 실제 활용

- 기술통계와 밀접하게 잇닿아있는 주제인데, t 검정은 관찰자료를 사용한 인과추론(causal inference with observational data)과도 잇닿아 있다.
- 이른바 성향점수(propensity scores)를 활용한 인과분석에서 통제집단(control group)과 처치집단(treatment group) 사이에 사전적으로 밸런스(balance)가 맞는지 살펴볼 수 있다.
- 그리고 매칭(matching), 가중치 부여(weighting), 또는 계층화(stratification) 이후에 "관찰가능한 변수들에 대한 조건부(conditional on observables)"로 밸런스가 맞추어졌는지를 사후적으로 확인하기 위해서도 쓰인다.
- 다만 이것은 이 수업의 수준을 한참 벗어난 것이므로 더이상 다루지 않는다.